

ITSYSTEMS Academic Advisor - Documentación Técnica

Tabla de Contenidos

- 1. [Visión General](#)
 - 2. [Arquitectura](#)
 - 3. [Stack Tecnológico](#)
 - 4. [Casos de Uso](#)
 - 5. [Costos del Modelo de IA](#)
 - 6. [Roadmap de Desarrollo](#)
 - 7. [Guía de Configuración](#)
 - 8. [API Reference](#)
-

1. Visión General

1.1 Descripción del Proyecto

El **ITSYSTEMS Academic Advisor** es un chatbot inteligente diseñado para orientar a estudiantes y profesionales sobre los cursos de SAP disponibles en la plataforma educativa de ITSYSTEMS. El sistema actúa como un asesor académico virtual que guía a los usuarios a través del catálogo de cursos, sugiere rutas de aprendizaje personalizadas y automatiza el proceso de inscripción mediante integración directa con SAP.

El proyecto surgió como una necesidad de escalar la capacidad de atención al cliente de ITSYSTEMS, permitiendo que estudiantes potenciales obtengan información sobre cursos sin intervención humana directa, mientras el sistema aprende y mejora continuamente las respuestas basadas en el catálogo oficial de cursos.

1.2 Objetivos del Proyecto

Objetivo Principal: Proporcionar un asesor académico virtual 24/7 que pueda interactuar con estudiantes, responder preguntas sobre cursos, diseñar rutas de estudio personalizadas y gestionar el proceso de inscripción en SAP de manera automatizada.

Objetivos Específicos:

- Reducir el tiempo de respuesta de atención al cliente de horas a segundos
- Aumentar la tasa de conversión de prospectos a estudiantes inscritos
- Proporcionar información consistente y actualizada sobre todos los cursos
- Personalizar la experiencia de aprendizaje sugiriendo rutas optimizadas
- Automatizar el registro de usuarios en el sistema SAP backend

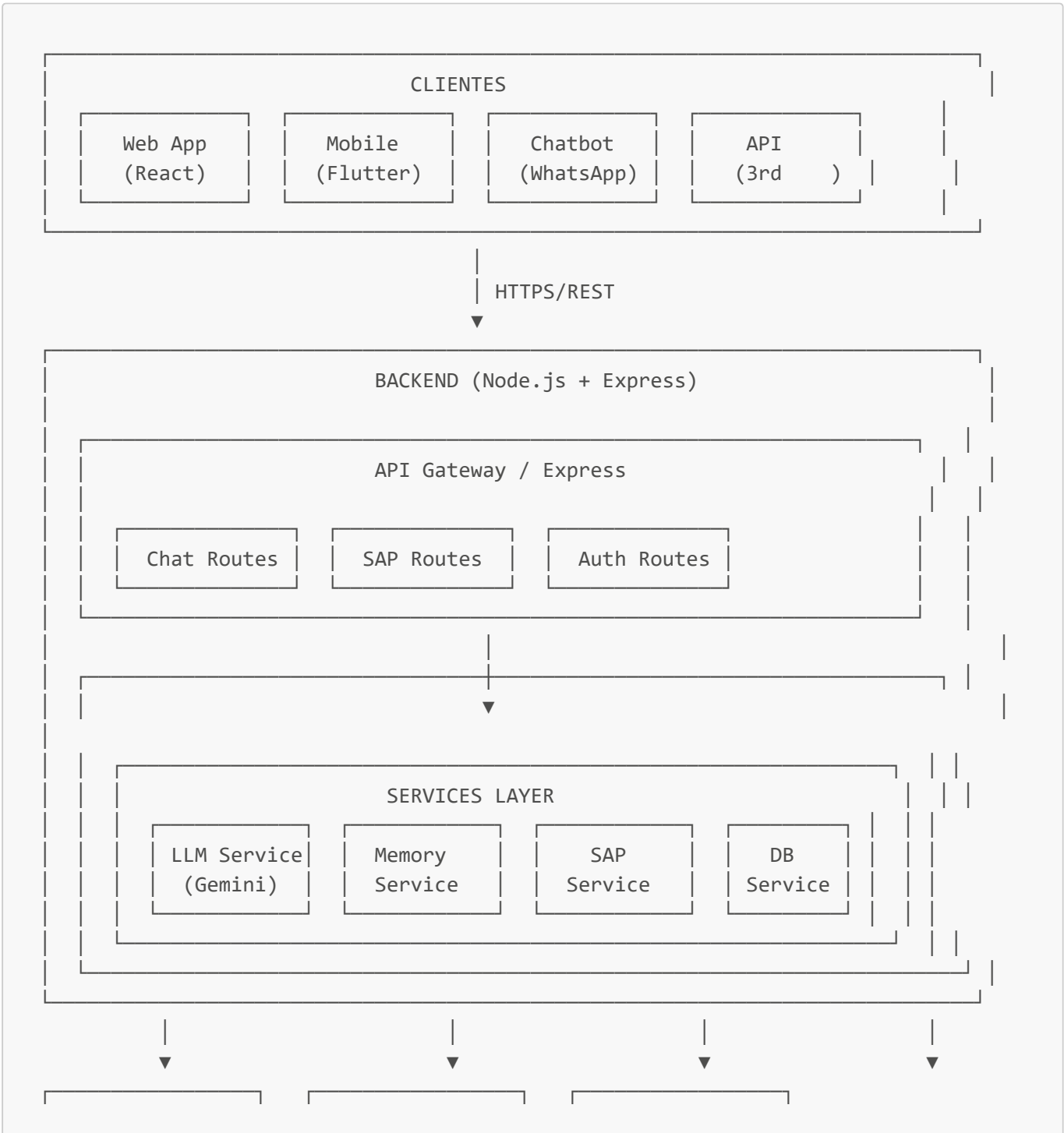
1.3 Alcance

Incluido	Excluido
Chatbot conversacional con IA	Plataforma de pago integrada

Incluido	Excluido
Catálogo de cursos dinámico	Generación de certificados
Rutas de estudio personalizadas	Seguimiento de progreso académico
Integración con SAP para registro	Portal de estudiante con notas
Historial de conversaciones por sesión	Videoconferencias o clases en vivo
Filtro de cursos por categoría	Soporte multilingüe (v1)

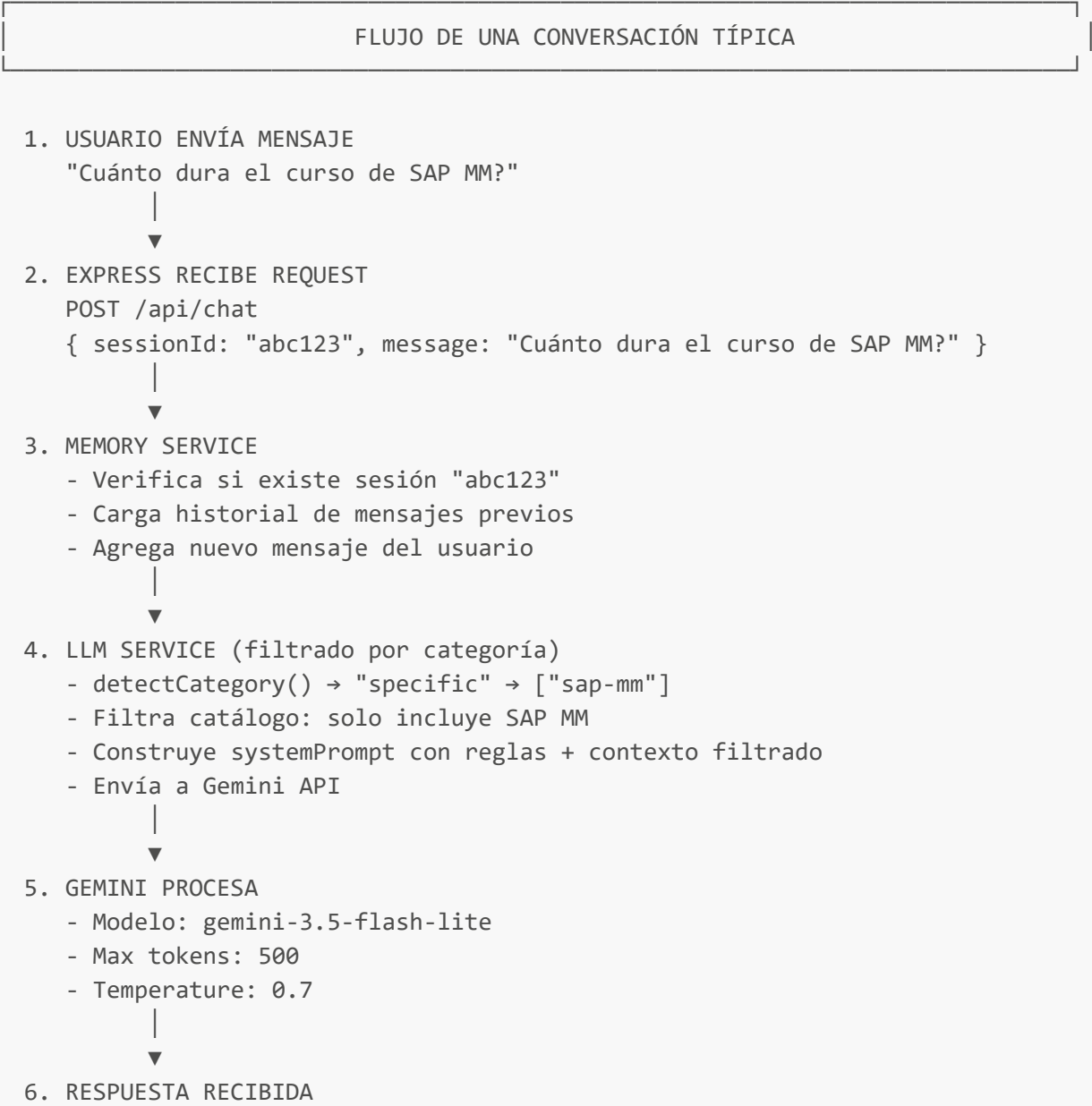
2. Arquitectura

2.1 Diagrama de Arquitectura



Gemini API		PostgreSQL		SAP S/4HANA		File System
(Google AI)		(Sessions)		(Cloud)		(catalogo.json)
- generateContent		- sesiones.json		- OData FI/PP		- Catálogo
- embeddings		- user_sessions		- OData MM/SD		- Cursos
(futuro)				- OData PM		- Perfiles

2.2 Flujo de Datos



"El curso de SAP MM tiene una duración de 35 horas,
distribuidas en modalidad virtual asíncrona."



7. MEMORY SERVICE

- Agrega respuesta del asistente a la sesión
- Guarda sesión actualizada



8. RESPONSE AL CLIENTE

```
{ reply: "...", limitReached: false }
```

2.3 Arquitectura de Componentes

Backend (src/)

```
src/
├── server.ts           # Punto de entrada, configuración de Express
├── config.ts          # Variables de entorno y configuración global
├── controllers/
│   ├── chat.controller.ts # Maneja requests de chat
│   └── sap.controller.ts  # Maneja requests de SAP
├── routes/
│   ├── chat.routes.ts    # Rutas de chat (/api/chat)
│   └── sap.routes.ts     # Rutas de SAP (/api/sap/*)
├── services/
│   ├── llm.service.ts    # Integración con Gemini API
│   ├── memory.service.ts # Gestión de sesiones y historial
│   ├── sap.service.ts    # Integración con SAP OData
│   └── db.service.ts     # Conexión a PostgreSQL (reservado)
├── types/
│   └── index.ts          # Definición de tipos TypeScript
```

Frontend (próximo)

```
src/
├── App.tsx
├── components/
│   ├── ChatWindow.tsx
│   ├── MessageBubble.tsx
│   ├── CourseCard.tsx
│   └── RouteDisplay.tsx
├── pages/
│   ├── Home.tsx
│   └── CourseCatalog.tsx
├── hooks/
│   ├── useChat.ts
│   └── useSession.ts
```

```
└─ services/
   └─ api.ts
```

3. Stack Tecnológico

3.1 Backend

Componente	Tecnología	Versión	Propósito
Runtime	Node.js	20.x LTS	Entorno de ejecución
Framework	Express.js	4.21.x	Servidor HTTP y routing
Lenguaje	TypeScript	5.5.x	Tipado estático
Runtime dev	ts-node	10.9.x	Ejecución directa de TS

3.2 Base de Datos

Componente	Tecnología	Propósito
BD Principal	PostgreSQL	Sesiones, logs, métricas
Sesiones	JSON file (v1)	Almacenamiento temporal de conversaciones
Catálogo	JSON file	Fuente de datos de cursos (sin estructura vectorial)

Nota: La versión actual usa archivos JSON para sesiones. En producción se recomienda migrar a PostgreSQL para mejor escalabilidad y persistencia.

3.3 Inteligencia Artificial

Componente	Tecnología	Proveedor
LLM Principal	Gemini 3.5 Flash-Lite	Google AI
LLM (anterior)	Ollama + Llama 3.1	Local
Embeddings (futuro)	Gemini Embeddings	Google AI
Vector Store (futuro)	pgvector	PostgreSQL extension

3.4 Integraciones

Servicio	Protocolo	Descripción
SAP S/4HANA (FI/PP)	OData REST	Sistema original de registro
SAP S/4HANA (MM/SD/PM)	OData REST	Sistema nuevo de registro

3.5 Seguridad

Componente	Tecnología	Propósito
CORS	express-cors	Control de acceso cruzado
HTTPS	Proxy reverso	Encriptación en tránsito
API Key	Environment variable	Autenticación con Gemini
Rate Limiting	Por implementar	Prevención de abuse

4. Casos de Uso

4.1 CU-001: Consulta de Información de Curso

Actor: Estudiante potencial **Precondición:** El estudiante tiene una pregunta sobre un curso específico
Postcondición: El estudiante recibe información precisa sobre el curso

Flujo Principal:

1. Estudiante pregunta sobre duración, prerequisites o contenido de un curso
2. Sistema detecta la categoría (SAP FI, MM, SD, ABAP, CAP)
3. Sistema filtra el catálogo para incluir solo ese curso
4. LLM genera respuesta con información del curso
5. Respuesta se muestra al estudiante

Flujo Alternativo:

- Si el curso no existe en el catálogo, el sistema indica que no maneja ese tema

4.2 CU-002: Diseño de Ruta de Estudio

Actor: Estudiante que no sabe por dónde empezar **Precondición:** El estudiante expresa interés en aprender SAP pero no conoce el camino **Postcondición:** El estudiante recibe una ruta de aprendizaje personalizada

Flujo Principal:

1. Estudiante pregunta sobre perfiles o rutas de estudio
2. Sistema detecta keywords de perfil ("perfil Consultor Funcional", "ruta")
3. Sistema carga todos los cursos relevantes al perfil
4. LLM presenta los cursos en orden recomendado con justificaciones
5. Estudiante puede confirmar o pedir más detalles

Regla de Negocio:

El sistema NUNCA debe mostrar la ruta completa en la primera respuesta. Debe esperar confirmación explícita del usuario antes de presentar la ruta secuencial.

4.3 CU-003: Consulta sobre Mercado Laboral

Actor: Estudiante curioso sobre oportunidades profesionales **Precondición:** El estudiante pregunta sobre demanda, salarios o requerimientos del mercado **Postcondición:** El sistema responde con conocimiento general (sin catálogo)

Flujo Principal:

1. Estudiante pregunta sobre mercado laboral, demanda o requerimientos
2. Sistema detecta keywords de mercado ("demanda", "trabajo", "sueldo")
3. Sistema NO envía catálogo al LLM
4. LLM responde con conocimiento general del sector

Nota de Diseño: Este caso de uso utiliza el conocimiento general del modelo en lugar del catálogo, permitiendo respuestas más contextualizadas sobre tendencias del mercado.

4.4 CU-004: Registro Automatizado en SAP

Actor: Estudiante que desea inscribirse **Precondición:** El estudiante proporcionó un nombre de usuario válido

Postcondición: El usuario queda registrado en SAP con el rol correspondiente

Flujo Principal:

1. Estudiante expresa interés en inscribirse
2. Sistema solicita confirmación de usuario
3. Estudiante proporciona usuario (ej: "juan.perez")
4. Sistema valida formato de usuario
5. Sistema llama a SAP Service para registrar
6. SAP crea usuario con rol del curso seleccionado
7. Sistema confirma inscripción al estudiante

Manejo de Errores:

- Si SAP no responde: mensaje genérico de error + opción de reintento
- Si el usuario ya existe: SAP retorna error específico que se traduce a mensaje amigable

4.5 CU-005: Recuperación de Sesión

Actor: Estudiante que regresa al chat **Precondición:** El estudiante tiene una sesión previa guardada

Postcondición: El sistema recupera el historial de conversación

Flujo Principal:

1. Estudiante envía mensaje con sessionId existente
2. Sistema carga historial de sesiones
3. Sistema reconstruye contexto con historial completo
4. LLM genera respuesta considerando historial previo
5. Conversación continúa naturalmente

5. Costos del Modelo de IA

5.1 Modelos Disponibles y Precios

Modelo	Input (\$/1M tokens)	Output (\$/1M tokens)	Disponibilidad
Gemini 2.5 Flash-Lite	\$0.10	\$0.40	❌ Bloqueado para nuevos usuarios
Gemini 3.1 Flash-Lite	\$0.25	\$1.50	✅ Disponible
Gemini 3.5 Flash-Lite	\$0.30	\$2.50	✅ En uso
Gemini 3.6 Flash	\$0.75	\$3.75	✅ Disponible
Gemini 3.7 Flash	\$0.75	\$3.75	✅ Disponible

5.2 Estimación de Costos por Volumen

Parámetros de cálculo:

- Tokens promedio por mensaje de entrada: ~500 (con filtrado por categoría)
- Tokens promedio por respuesta: ~200 (maxOutputTokens: 500)
- Sesión típica: 6 mensajes (3 usuario + 3 asistente)

Volumen	msgs/mes	Tokens input/mes	Tokens output/mes	Costo total/mes
Personal	500	250,000	100,000	\$0.18
Pequeño	1,000	500,000	200,000	\$0.35
Mediano	10,000	5,000,000	2,000,000	\$3.50
Grande	50,000	25,000,000	10,000,000	\$17.50
Enterprise	100,000	50,000,000	20,000,000	\$35.00

5.3 Comparativa: Ollama vs Gemini

Aspecto	Ollama (local)	Gemini (API)
Costo	\$0 (infraestructura propia)	\$3-35/mes según volumen
HW requerido	GPU dedicada	Solo internet
Latencia	~100-500ms	~500-2000ms
Calidad	Buena	Excelente
Mantenimiento	Alto	Bajo
Disponibilidad	24/7 (si el server está encendido)	Siempre disponible

Recomendación: Mantener Ollama como fallback para desarrollo/testing, usar Gemini para producción.

5.4 Optimización de Costos

Estrategias implementadas:

- 1. **Filtrado por categoría:** Reduce tokens de entrada en ~70-90%
- 2. **Historial limitado:** Solo 6 mensajes por request
- 3. **maxOutputTokens: 500:** Previene respuestas excesivamente largas

Estrategias futuras:

- 1. **RAG con pgvector:** Reducirá aún más los tokens de entrada
- 2. **Caching de respuestas:** Para preguntas frecuentes
- 3. **Batch processing:** Para métricas agregadas

6. Roadmap de Desarrollo

6.1 Fase 1: MVP Estabilizado (Completado)

Objetivo: Tener el chatbot básico funcionando en producción

Hito	Estado	Descripción
H1.1		Integración con Gemini API
H1.2		Sistema de sesiones con memoria
H1.3		Filtrado de cursos por categoría
H1.4		Integración con SAP para registro
H1.5		Reglas del agente simplificadas

6.2 Fase 2: Optimización (Q3 2026)

Objetivo: Reducir costos y mejorar rendimiento

FASE 2: OPTIMIZACIÓN

2.1 RAG Implementation (Mes 1)

— Instalar pgvector en PostgreSQL

— Generar embeddings de cursos

— Implementar búsqueda vectorial

— Migrar llm.service.ts a RAG

2.2 Métricas y Monitoring (Mes 2)

— Integrar dashboard de métricas

— Implementar logging estructurado

— Alertas de costos y errores

— Analytics de conversaciones

2.3 Optimización de Prompts (Mes 2)

— A/B testing de prompts

- Refinar reglas del agente
- Evaluar calidad de respuestas

6.3 Fase 3: Seguridad y Autenticación (Q4 2026)

Objetivo: Implementar capa de seguridad robusta

Feature	Prioridad	Descripción
Rate Limiting	Alta	Limitar requests por IP (100/min)
Autenticación SMS	Alta	Login con OTP por celular
WhatsApp Integration	Media	Canal alternativo de atención
WAF Setup	Media	Cloudflare o similar
API Key Rotation	Baja	Rotación automática de API keys
Audit Logs	Media	Registro de todas las operaciones

6.4 Fase 4: Experiencia de Usuario (Q1 2027)

Objetivo: Mejorar UI/UX y features avanzadas

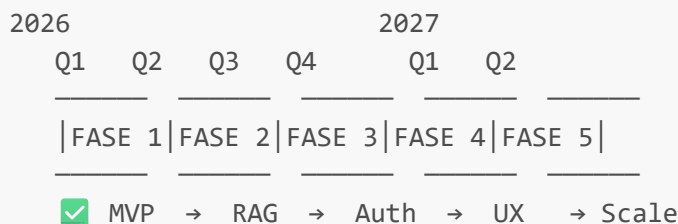
Feature	Prioridad	Descripción
Frontend Web	Alta	Aplicación web completa
Dark Mode	Baja	Tema oscuro para el chat
Course Cards	Media	Mostrar cursos como tarjetas
Progress Tracker	Media	Seguir avance del usuario
Multi-session	Baja	Soporte múltiples conversaciones

6.5 Fase 5: Escalamiento (Q2 2027)

Objetivo: Escalar a más usuarios y funcionalidades

Feature	Prioridad	Descripción
App Móvil	Alta	React Native o Flutter
Soporte Multilingüe	Media	Español e inglés inicial
Integración Pagos	Alta	PayPal, Stripe, MercadoPago
LMS Integration	Baja	Moodle, Canvas, Blackboard

6.6 Timeline Visual



7. Guía de Configuración

7.1 Variables de Entorno

```
# =====
# CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR
# =====
PORT=3000

# =====
# CONFIGURACIÓN DE GEMINI (AI)
# =====
# API Key de Google AI Studio
GEMINI_API_KEY=TU_API_KEY_AQUI

# Modelo a utilizar
# Opciones: gemini-3.5-flash-lite, gemini-3.6-flash, gemini-3.7-flash
GEMINI_MODEL=gemini-3.5-flash-lite

# Límite de tokens en respuesta (150-800 recomendado)
GEMINI_MAX_TOKENS=500

# Temperatura (0.0-1.0, menor = más determinista)
GEMINI_TEMPERATURE=0.7

# Cantidad de mensajes de historial a enviar
GEMINI_MAX_HISTORY=6

# =====
# CONFIGURACIÓN DE SAP (OData)
# =====
# URL del servicio OData (sistema original FI/PP)
SAP_BASE_URL=https://s4hana.itscloud.store:443

# URL del servicio OData (sistema nuevo MM/SD/PM)
SAP_ODATA_MAT_URL=https://s4hana.sapapp.store:443

# Credenciales de usuario técnico SAP
SAP_USER=ITSDEMOAGENT
SAP_PASSWORD=ITSystems@2026!

# Cliente SAP
```

```
SAP_CLIENT=300

# =====
# CONFIGURACIÓN DE BASE DE DATOS (PostgreSQL)
# =====
DB_USER=api_backend
DB_PASSWORD=ITS_BACK_END2026
DB_HOST=localhost
DB_PORT=5432
DB_NAME=ag_itsystems

# =====
# CONFIGURACIÓN DE OLLAMA (Alternativo/Development)
# =====
# Comentado porque usamos Gemini
# OLLAMA_BASE_URL=http://localhost:11434
# OLLAMA_MODEL=llama3.1
# OLLAMA_NUM_PREDICT=80
# OLLAMA_TEMPERATURE=0.7
# OLLAMA_CONTEXT_WINDOW=6
```

7.2 Instalación

```
# Clonar el repositorio
git clone <repo-url>
cd ITSYSTEMS\ -\ Agente

# Instalar dependencias
npm install

# Configurar variables de entorno
cp .env.example .env
# Editar .env con tus credenciales

# Ejecutar en desarrollo
npm run dev

# Build para producción
npm run build

# Ejecutar en producción
npm start
```

7.3 Verificación del Servidor

```
# Health check
curl http://localhost:3000/health
```

```
# Respuesta esperada:  
# {"status":"ok","timestamp":"2026-08-21T..."}  

```

7.4 Testing del Chat

```
# Test básico de chat  
curl -X POST http://localhost:3000/api/chat \  
  -H "Content-Type: application/json" \  
  -d '{"sessionId":"test-001", "message":"Hola, qué cursos ofrecen?"}'  
  
# Test con pregunta de mercado  
curl -X POST http://localhost:3000/api/chat \  
  -H "Content-Type: application/json" \  
  -d '{"sessionId":"test-002", "message":"SAP FI es requerido en el mercado?"}'  
  
# Test de pregunta específica  
curl -X POST http://localhost:3000/api/chat \  
  -H "Content-Type: application/json" \  
  -d '{"sessionId":"test-003", "message":"Cuánto dura el curso de SAP MM?"}'  

```

8. API Reference

8.1 Endpoints

GET /health

Verifica que el servidor esté corriendo.

Respuesta:

```
{  
  "status": "ok",  
  "timestamp": "2026-08-21T10:30:00.000Z"  
}
```

POST /api/chat

Envía un mensaje al chatbot y recibe una respuesta.

Request:

```
{  
  "sessionId": "usuario-123",  

```

```
{
  "message": "Cuánto dura el curso de SAP FI?"
}
```

Respuesta:

```
{
  "reply": "El curso de SAP FI tiene una duración de 40 horas, distribuidas en modalidad virtual asíncrona. Está diseñado para estudiantes de nivel intermedio que quieran convertirse en consultores funcionales SAP.",
  "limitReached": false
}
```

Códigos de error:

Código	Descripción
200	Solicitud exitosa
400	Faltan parámetros (sessionId o message)
500	Error interno del servidor

POST /api/sap/registrar

Registra un usuario en SAP con un rol específico.

Request:

```
{
  "username": "juan.perez",
  "roleId": "S4_MM_DEMO"
}
```

Respuesta:

```
{
  "success": true,
  "message": "Registro exitoso",
  "statusCode": 200
}
```

Roles disponibles:

Rol	Descripción	Sistema
S4_FI_DEMO	SAP FI - Financial Accounting	Original

Rol	Descripción	Sistema
S4_PP_DEMO	SAP PP - Production Planning	Original
S4_MM_DEMO	SAP MM - Material Management	Nuevo
S4_SD_DEMO	SAP SD - Sales and Distribution	Nuevo
S4_PM_DEMO	SAP PM - Plant Maintenance	Nuevo

8.2 Estructura de Sesión

El sistema guarda sesiones en `sesiones.json`:

```
{
  "usuario-123": [
    { "role": "user", "content": "Hola" },
    { "role": "assistant", "content": "¡Hola! Soy el asesor académico..." },
    { "role": "user", "content": "Cuánto dura SAP FI?" },
    { "role": "assistant", "content": "El curso dura 40 horas..." }
  ]
}
```

Anexo A: Catálogo de Cursos

A.1 Cursos Disponibles

ID	Nombre	Duración	Nivel	Perfil
sap-fi	SAP FI - Financial Accounting	40h	Intermedio	Consultor Funcional
sap-mm	SAP MM - Material Management	35h	Intermedio	Consultor Funcional
sap-sd	SAP SD - Sales and Distribution	35h	Intermedio	Consultor Funcional
sap-abap	Programación SAP ABAP	45h	Avanzado	Desarrollador SAP
sap-cap	SAP Cloud Application Programming	30h	Avanzado	Desarrollador Cloud

A.2 Perfiles de Carrera

ID	Nombre	Cursos
consultor-funcional	Consultor Funcional SAP	FI, MM, SD
desarrollador	Desarrollador SAP	ABAP
desarrollador-cloud	Desarrollador SAP Cloud	CAP
consultor-tecnico	Consultor Técnico Integral	FI, ABAP

Anexo B: Glosario

Término	Definición
RAG	Retrieval Augmented Generation - técnica para mejorar respuestas de LLM con datos externos
Embedding	Representación vectorial de texto para búsqueda semántica
OData	Open Data Protocol - estándar REST para APIs de datos
CSR	Client-Side Rendering - renderizado en el navegador
SSR	Server-Side Rendering - renderizado en el servidor
OTP	One-Time Password - código de verificación de un solo uso
WAF	Web Application Firewall - firewall para aplicaciones web

Anexo C: Changelog

v1.0.0 (2026-08-21)

-  MVP completo
-  Integración con Gemini API
-  Filtrado por categoría
-  Integración SAP (dual OData)
-  Sistema de sesiones

Documento generado automáticamente Última actualización: Agosto 2026